

1 | Το λεξιλόγιο της Λογικής

Βασική θεωρία και εφαρμογές

1.1 Η συνεπαγωγή ($\Rightarrow$)

Ορισμός

Αν P και Q είναι δύο ισχυρισμοί τέτοιοι, ώστε όταν αληθεύει ο P να αληθεύει και ο Q , τότε λέμε ότι ο P **συνεπάγεται** τον Q και γράφουμε $P \Rightarrow Q$.

Ο ισχυρισμός « $P \Rightarrow Q$ » λέγεται **συνεπαγωγή** και διαβάζεται «αν P , τότε Q ». Ο P λέγεται **υπόθεση** της συνεπαγωγής, ενώ ο Q λέγεται **συμπέρασμα** της συνεπαγωγής.

Αντίστροφη συνεπαγωγή

Η συνεπαγωγή « $Q \Rightarrow P$ » λέγεται **αντίστροφη** της συνεπαγωγής « $P \Rightarrow Q$ ». Αν ισχύει η συνεπαγωγή « $P \Rightarrow Q$ », τότε δεν είναι απαραίτητο να ισχύει και η αντίστροφη συνεπαγωγή « $Q \Rightarrow P$ ».

Άρνηση ισχυρισμού

Όταν δεν αληθεύει ένας ισχυρισμός P , τότε αληθεύει ο ισχυρισμός «όχι P », ο οποίος λέγεται **άρνηση** του ισχυρισμού P .

Αντιθετοαντίστροφη συνεπαγωγή

Αν ισχύει η συνεπαγωγή « $P \Rightarrow Q$ », τότε ισχύει και η λεγόμενη **αντιθετοαντίστροφη** συνεπαγωγή:

$$(\text{όχι } Q) \Rightarrow (\text{όχι } P)$$

δηλαδή:

«Αν ο Q δεν είναι αληθής, τότε και ο P δεν είναι αληθής.»

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

P: «Τώρα βρέχει στη Θεσσαλονίκη.»

Q: «Τώρα υπάρχουν σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλονίκη.»

Υπόθεση P	Συμπέρασμα Q
Τώρα βρέχει στη Θεσσαλονίκη	Τώρα υπάρχουν σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλονίκη

$\Rightarrow$

- Ισχύει η συνεπαγωγή $P \Rightarrow Q$.

Πράγματι, αν ο ισχυρισμός P: «Τώρα βρέχει στη Θεσσαλονίκη.» είναι αληθής, τότε και ο ισχυρισμός Q: «Τώρα υπάρχουν σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλονίκη.» είναι αληθής.

- Η αντίστροφη συνεπαγωγή της $P \Rightarrow Q$, δηλαδή η συνεπαγωγή $Q \Rightarrow P$ δεν ισχύει. Πράγματι, αν ο Q είναι αληθής (δηλαδή αν υπάρχουν σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλονίκη), δεν προκύπτει ότι και ο P είναι αληθής (δηλαδή ότι βρέχει στη Θεσσαλονίκη). Μπορεί να υπάρχουν σύννεφα χωρίς να βρέχει.
- Ισχύει η αντιθετοαντίστροφη συνεπαγωγή της $P \Rightarrow Q$, δηλαδή η $(\text{όχι } Q) \Rightarrow (\text{όχι } P)$. Πράγματι, αν ο Q δεν είναι αληθής (δηλαδή αν δεν υπάρχουν σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλονίκη), τότε και ο P δεν είναι αληθής (δηλαδή δε βρέχει στη Θεσσαλονίκη).

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

$$P: a = \beta \quad \text{και} \quad Q: a^2 = \beta^2$$

Υπόθεση P	Συμπέρασμα Q
$a = \beta$	$a^2 = \beta^2$

$\Rightarrow$

- Ισχύει η συνεπαγωγή $P \Rightarrow Q$, δηλαδή:

$$a = \beta \Rightarrow a^2 = \beta^2$$

- Δεν ισχύει η αντίστροφη συνεπαγωγή $Q \Rightarrow P$, δηλαδή η $a^2 = \beta^2 \Rightarrow a = \beta$. Πράγματι, αν τα τετράγωνα δύο αριθμών είναι ίσα, τότε δεν είναι υποχρεωτικά ίσοι και οι αριθμοί αυτοί. Για παράδειγμα είναι $(-4)^2 = 4^2$, ενώ $-4 \neq 4$.
- Ισχύει η αντιθετοαντίστροφη συνεπαγωγή $(\text{όχι } Q) \Rightarrow (\text{όχι } P)$, δηλαδή:

$$a^2 \neq \beta^2 \Rightarrow a \neq \beta$$

1.2 Η ισοδυναμία ή διπλή συνεπαγωγή ($\Leftrightarrow$)

Αν P και Q είναι δύο ισχυρισμοί τέτοιοι, ώστε όταν αληθεύει ο ένας από τους δύο να αληθεύει και ο άλλος, τότε λέμε ότι ο P **συνεπάγεται τον Q και αντιστρόφως** ή αλλιώς ότι ο P **είναι ισοδύναμος με τον Q** και γράφουμε $P \Leftrightarrow Q$.

Ο ισχυρισμός « $P \Leftrightarrow Q$ » λέγεται **ισοδυναμία** και διαβάζεται «P αν και μόνο αν Q».

Παράδειγμα 1

Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

P: «Η Άννα είναι μητέρα του Κώστα.»

Q: «Ο Κώστας είναι γιος της Άννας.»

Οι ισχυρισμοί P και Q είναι ισοδύναμοι, δηλαδή $P \Leftrightarrow Q$, αφού προφανώς αν αληθεύει ο ένας από τους δύο, τότε αληθεύει και ο άλλος.

P	Q
Η Άννα είναι μητέρα του Κώστα	Ο Κώστας είναι γιος της Άννας

Ισοδυναμία: $P \Leftrightarrow Q$

Παράδειγμα 2

Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

P: $a = \beta$ και Q: $2a = 2\beta$

Ισχύει ότι $P \Leftrightarrow Q$, δηλαδή:

$a = \beta \Leftrightarrow 2a = 2\beta$

P	Q
$a = \beta$	$2a = 2\beta$

Ισοδυναμία: $P \Leftrightarrow Q$

1.3 Οι σύνδεσμοι «ή» - «και»

Ο σύνδεσμος «ή»

Αν P και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τότε ο ισχυρισμός «P ή Q» αληθεύει μόνο στην περίπτωση που **ένας τουλάχιστον** από τους δύο ισχυρισμούς αληθεύει.

- Ο ισχυρισμός «P ή Q» λέγεται **διάζευξη** των P και Q.
- Ο ισχυρισμός «P ή Q» αληθεύει όταν αληθεύει ο P ή αληθεύει ο Q ή όταν αληθεύουν και οι δύο.

Ο σύνδεσμος «και»

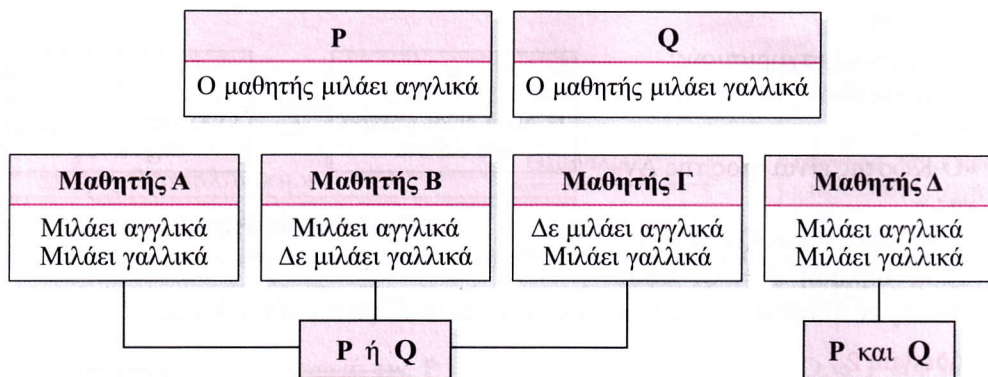
Αν P και Q είναι δύο ισχυρισμοί, τότε ο ισχυρισμός «P και Q» αληθεύει μόνο στην περίπτωση που **και οι δύο** ισχυρισμοί αληθεύουν.

Ο ισχυρισμός «P και Q» λέγεται **σύζευξη** των P και Q.

Παράδειγμα 1

Σύμφωνα με το επόμενο σχήμα:

- ο ισχυρισμός P ή Q: «Ο μαθητής μιλάει αγγλικά ή γαλλικά.» αληθεύει για τους μαθητές A, B και Γ,
- ο ισχυρισμός P και Q: «Ο μαθητής μιλάει αγγλικά και γαλλικά.» αληθεύει μόνο για τον μαθητή Δ.



Παράδειγμα 2

Ισχύει ότι:

«Το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών α και β είναι ίσο με το μηδέν, αν και μόνο αν ένας τουλάχιστον από τους αριθμούς α και β είναι ίσος με το μηδέν.»

Δηλαδή ισχύει η ισοδυναμία:

$$\alpha\beta = 0 \Leftrightarrow (\alpha = 0 \text{ ή } \beta = 0)$$

Παράδειγμα 3

Ισχύει ότι:

«Το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών α και β είναι διάφορο του μηδενός, αν και μόνο αν και οι δύο αριθμοί α και β είναι διάφοροι του μηδενός.»

Δηλαδή ισχύει η ισοδυναμία:

$$\alpha\beta \neq 0 \Leftrightarrow (\alpha \neq 0 \text{ και } \beta \neq 0)$$

Θέματα προς απάντηση

1.4 Σε καθεμία από τις επόμενες περιπτώσεις να εξετάσετε ποια από τις συνεπαγωγές $P \Rightarrow Q$ ή $Q \Rightarrow P$ ισχύει.

α) P: «Ο Θοδωρής μένει στην Αθήνα.»
Q: «Ο Θοδωρής μένει στην Ελλάδα.»

β) P: «Η Ειρήνη είναι Ευρωπαία.»
Q: «Η Ειρήνη είναι Ελληνίδα.»

γ) P: «Ο Νίκος έχει τελειώσει το γυμνάσιο.»
Q: «Ο Νίκος έχει τελειώσει το λύκειο.»

δ) P: «Στην Ελλάδα ο μήνας είναι Ιούλιος.»
Q: «Στην Ελλάδα είναι καλοκαίρι.»

ε) P: «Ο Βασίλης και ο Κώστας έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα.»
Q: «Ο Βασίλης και ο Κώστας είναι δίδυμοι.»

στ) P: «Η Άννα είναι 30 ετών.»
Q: «Η Άννα είναι ενήλικη.»

1.5 Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους επόμενους ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για κάθε

πραγματικό αριθμό α , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $\alpha^2 = 25 \Rightarrow \alpha = 5$ β) $\alpha = 4 \Rightarrow \alpha^2 = 16$
 γ) $\alpha^2 = 100 \Leftrightarrow (\alpha = 10 \text{ ή } \alpha = -10)$
 δ) $\alpha^2 \neq 9 \Rightarrow \alpha \neq 3$ ε) $\alpha \neq 7 \Leftrightarrow \alpha^2 \neq 49$
 στ) $\alpha > 3 \Rightarrow \alpha^2 > 9$ ζ) $\alpha < 3 \Rightarrow \alpha^2 < 9$
 η) $\alpha^2 > 9 \Rightarrow \alpha > 3$ θ) $\alpha^2 < 9 \Rightarrow \alpha < 3$
 ι) $2\alpha = 6 \Rightarrow \alpha^2 = 9$ ια) $\alpha^2 = 16 \Rightarrow 3\alpha = 12$
 ιβ) $3\alpha = 6 \Leftrightarrow \alpha^3 = 8$

1.6 Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους τους πραγματικούς αριθμούς α και β , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $(\alpha = 2 \text{ και } \beta = 4) \Leftrightarrow \alpha + \beta = 6$
 β) $(\alpha = 3 \text{ και } \beta = 5) \Rightarrow \alpha\beta = 15$
 γ) $\alpha\beta = 21 \Rightarrow (\alpha = 3 \text{ και } \beta = 7)$
 δ) $\alpha < \beta \Rightarrow \alpha^2 < \beta^2$
 ε) $(\alpha < 2 \text{ και } \beta < 4) \Rightarrow \alpha\beta < 8$
 στ) $(\alpha \neq 2 \text{ και } \beta \neq 3) \Rightarrow \alpha + \beta \neq 5$

1.7 Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

- α) Ο ισχυρισμός $(x - 1)(y + 2) = 0$ είναι ισοδύναμος με τον ισχυρισμό:
 Α: $x = 1$ και $y = -2$ Β: $x \neq 1$ και $y \neq -2$
 Γ: $x = 1$ ή $y = -2$ Δ: $x \neq 1$ ή $y \neq -2$
 β) Ο ισχυρισμός $x(y - 3) \neq 0$ είναι ισοδύναμος με τον ισχυρισμό:
 Α: $x = 0$ και $y = 3$ Β: $x \neq 0$ και $y \neq 3$
 Γ: $x = 0$ ή $y = 3$ Δ: $x \neq 0$ ή $y \neq 3$

1.8 Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

$$P: (x - 1)(x - 2) = 0 \text{ και}$$

$$Q: (x - 2)(x - 3) = 0$$

Να αντιστοιχίσετε κάθε ισχυρισμό από τη στήλη Α με τον ισοδύναμό του ισχυρισμό από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α) P	• 1. $x = 2$ • 2. $x = 1$ και $x = 2$
β) Q	• 3. $x = 1$ ή $x = 2$ • 4. $x = 1$ ή $x = 2$ ή $x = 3$
γ) P ή Q	• 5. $x = 2$ ή $x = 3$ • 6. $x = 2$ και $x = 3$
δ) P και Q	

1.9 Δίνονται οι ισχυρισμοί:

$$A: x^2 = 9, \quad B: (x + 3)(x - 1) = 0$$

$$\text{και } \Gamma: x > 0$$

Να αντιστοιχίσετε κάθε ισχυρισμό από τη στήλη Α με τον ισοδύναμό του ισχυρισμό από τη στήλη Β.

Στήλη Α	Στήλη Β
α) A και Γ	• 1. $x = 1$ • 2. $x = 3$ • 3. $x = -3$ ή $x = 3$ • 4. $x = -3$ ή $x = 1$ • 5. $x = -3$ • 6. $x = -3$ και $x = 1$ και $x = 3$ • 7. $x = -3$ ή $x = 1$ ή $x = 3$
β) B και Γ	
γ) A και B	
δ) A ή B	

1.10 Οι αριθμοί α και β είναι φυσικοί με $\beta \neq 0$. Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους επόμενους ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους τους φυσικούς αριθμούς α και β , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) Ο αριθμός $\alpha + \beta$ είναι φυσικός.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

- β) Ο αριθμός $a - \beta$ είναι φυσικός.
 γ) Ο αριθμός $a\beta$ είναι φυσικός.
 δ) Ο αριθμός $a : \beta$ είναι φυσικός.

1.11 Έστω a και β δύο περιττοί αριθμοί. Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους τους περιττούς αριθμούς a και β , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) Ο αριθμός $a + \beta$ είναι άρτιος.
 β) Ο αριθμός $a - \beta$ είναι περιττός.
 γ) Ο αριθμός $a\beta$ είναι άρτιος.
 δ) Ο αριθμός $a + 2$ είναι περιττός.
 ε) Ο αριθμός $\frac{a+1}{2}$ είναι ακέραιος.

στ) Ο αριθμός $2(a+1)$ διαιρείται με το 4.

1.12 Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

K: «Το τελευταίο ψηφίο του ακεραίου x είναι το 0.»
 Λ: «Το τελευταίο ψηφίο του ακεραίου x είναι το 5.»
 Μ: «Ο ακέραιος x διαιρείται με το 5.»

Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους τους ακέραιους x , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $K \Rightarrow M$ β) $\Lambda \Rightarrow M$ γ) $M \Rightarrow K$
 δ) $M \Leftrightarrow \Lambda$ ε) $M \Leftrightarrow (K \text{ ή } \Lambda)$

1.13 Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

K: «Ο ακέραιος x διαιρείται με το 2.»
 Λ: «Ο ακέραιος x διαιρείται με το 3.»
 Μ: «Ο ακέραιος x διαιρείται με το 6.»

Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους τους ακέραιους x , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $M \Rightarrow K$ β) $M \Rightarrow \Lambda$
 γ) $K \Rightarrow M$ δ) $\Lambda \Leftrightarrow M$
 ε) $M \Leftrightarrow (K \text{ ή } \Lambda)$ στ) $M \Leftrightarrow (K \text{ και } \Lambda)$

1.14 Θεωρούμε τους παρακάτω ισχυρισμούς:

K: «Οι αριθμοί a και β είναι θετικοί.»
 Λ: $a + \beta > 0$ Μ: $a\beta > 0$

Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους επόμενους ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους

τους αριθμούς a και β , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $K \Rightarrow \Lambda$ β) $M \Rightarrow K$ γ) $M \Rightarrow \Lambda$
 δ) $K \Rightarrow M$ ε) $\Lambda \Rightarrow M$ στ) $\Lambda \Rightarrow K$
 ζ) $K \Leftrightarrow (\Lambda \text{ και } M)$ η) $K \Leftrightarrow (\Lambda \text{ ή } M)$

1.15 Θεωρούμε τους παρακάτω ισχυρισμούς:

K: «Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.»

Λ: «Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο.»

Μ: «Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος.»

Ν: «Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο.»

Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για οποιοδήποτε τετράπλευρο ΑΒΓΔ, ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $\Lambda \Rightarrow K$ β) $K \Rightarrow M$
 γ) $N \Rightarrow M$ δ) $K \Leftrightarrow (\Lambda \text{ ή } M)$
 ε) $\Lambda \Rightarrow N$ στ) $N \Leftrightarrow (\Lambda \text{ και } M)$

1.16 Να συμπληρώσετε τα κενά με έναν από τους συνδέσμους «ή» ή «και», ώστε να προκύψουν αληθείς ισχυρισμοί:

- α) Αν x είναι πραγματικός αριθμός με $x^2 = 9$, τότε $x = 3 \dots x = -3$.
 β) Αν x είναι πραγματικός αριθμός με $x^2 \neq 25$, τότε $x \neq 5 \dots x \neq -5$.
 γ) Αν x, y είναι πραγματικοί αριθμοί με $x^2 + y^2 = 0$, τότε $x = 0 \dots y = 0$.
 δ) Αν x, y είναι πραγματικοί αριθμοί με $x^2 + y^2 \neq 0$, τότε $x \neq 0 \dots y \neq 0$.

1.17 Έστω x πραγματικός αριθμός. Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $x > 5 \Rightarrow x > 3$ β) $x > 1 \Rightarrow x \geq 2$
 γ) $1 < x < 3 \Leftrightarrow x = 2$ δ) $x < 5 \Rightarrow x > 0$

1.18 Έστω n φυσικός αριθμός. Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους επόμενους ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για κάθε φυσικό αριθμό n , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $v > 6 \Rightarrow v \geq 2$ β) $v > 4 \Leftrightarrow v \geq 5$
 γ) $2 < v < 4 \Leftrightarrow v = 3$
 δ) $3 < v < 6 \Leftrightarrow 4 \leq v \leq 5$

1.19 Έστω v φυσικός αριθμός και οι ισχυρισμοί
 P: $v \geq 100$, Q: $v < 1000$ και R: «Ο αριθμός v είναι
 τριψήφιος». Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους
 παρακάτω ισχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει
 για κάθε φυσικό αριθμό v , ή ως ψευδή (Ψ) σε κάθε
 άλλη περίπτωση.

- α) $P \Rightarrow R$ β) $Q \Rightarrow R$ γ) $R \Rightarrow P$
 δ) $R \Rightarrow Q$ ε) $(P \text{ και } Q) \Leftrightarrow R$

1.20 Για καθέναν από τους παρακάτω ισχυρισμούς
 P να διατυπώσετε την άρνηση του P.

- α) P: $a = \beta$ β) P: $x < y$
 γ) P: $x \geq y$ δ) P: $x = 1$ ή $x = 2$
 ε) P: $2 < x \leq 7$ στ) P: $x < 3$ ή $x \geq 8$
 ζ) P: $x = 3$ και $y = 5$ η) P: $x = 2$ ή $y = 1$

1.21 Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις επόμενες
 προτάσεις ως αληθή (Α) ή ως ψευδή (Ψ).

- α) Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a
 και β ισχύει ότι $a^2 - \beta^2 = (a + \beta)(a - \beta)$.
 β) Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς a
 και β ισχύει ότι $(a + \beta)^2 = a^2 + \beta^2$.
 γ) Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς
 $a, \beta \geq 0$ ισχύει ότι $\sqrt{a + \beta} = \sqrt{a} + \sqrt{\beta}$.
 δ) Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς
 $a, \beta \geq 0$ ισχύει ότι $\sqrt{a\beta} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{\beta}$.

ε) Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει
 ότι $a^2 > 0$.

στ) Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει
 ότι $2a \geq a$.

ζ) Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει
 ότι $a + 2 > a$.

η) Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει
 ότι $a^2 \geq a$.

1.22 α) Το κλάσμα $\frac{1}{(x-1)(x+2)}$ ορίζεται όταν:

- A: $x \neq 1$ ή $x \neq -2$ B: $x = 1$ ή $x = -2$
 Γ: $x \neq 1$ και $x \neq -2$ Δ: $x = 1$ και $x = -2$

β) Το κλάσμα $\frac{1}{(x+3)(x-2)}$ δεν ορίζεται όταν:

- A: $x \neq -3$ ή $x \neq 2$ B: $x = -3$ ή $x = 2$
 Γ: $x \neq -3$ και $x \neq 2$ Δ: $x = -3$ και $x = 2$

1.23 Θεωρούμε τους ισχυρισμούς:

P: $a = \beta$, Q: $3a = 3\beta$, S: $a + 3 = \beta + 3$ και

$$T: a^2 = \beta^2$$

Να χαρακτηρίσετε καθέναν από τους παρακάτω ι-
 σχυρισμούς ως αληθή (Α), αν αληθεύει για όλους
 τους πραγματικούς αριθμούς a και β , ή ως ψευδή (Ψ)
 σε κάθε άλλη περίπτωση.

- α) $P \Rightarrow Q$ β) $S \Rightarrow P$ γ) $Q \Leftrightarrow S$
 δ) $P \Rightarrow T$ ε) $T \Rightarrow P$ στ) $S \Rightarrow T$